ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



| Dia, Fecha: | Martes, 18/08/2026 |
| --- | --- |
| Hora de inicio: | 12:20pm |

# Laboratorio de Programación de Computadoras 1 Sección N

## Auxiliar: Luis Vejo

**Empezamos 12:25pm**

# Clase 6

## Diseño de Bases de Datos

Tema Principal:

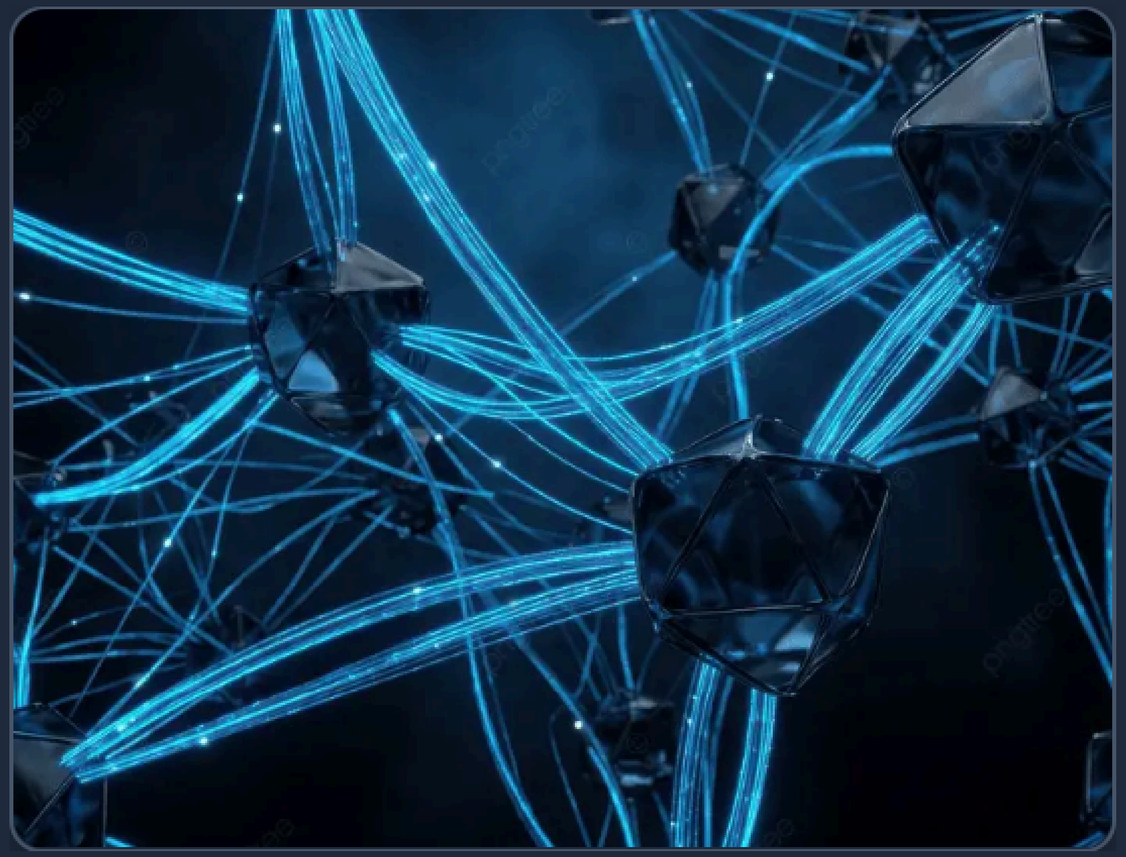
- Modelo Entidad-Relación (Peter Chen)
- Normalización (1FN-3FN)

**Anuncios de la Semana:**

1. Publicación oficial del Proyecto #1 (Sistema TechSales / Biblioteca Municipal).
2. Examen Corto 2

# Agenda de la Clase

1. **Foro de la Semana No. 5:** Discusión sobre modelos de datos.
2. **Proyecto 1:** Revisión del enunciado y lineamientos.
3. **Contenido:** Fundamentos de Diseño de Bases de Datos y Modelo ER.
4. **Examen Corto No. 2**



**Competencia de la Sesión (Modelado Relacional):**

- Formula esquemas relacionales normalizados aplicando reglas de integridad, cardinalidades y claves primarias/foráneas.

**Valores de la Semana — Perseverancia y Rigor Técnico:**

- Iterar sobre el modelo Entidad-Relación resolviendo dependencias parciales y transitivas sin rendirse ante errores de diseño conceptual.

# Contenido

Fundamentos y Diseño de Bases de Datos

# ¿Qué es una Base de Datos?

"Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, almacenada electrónicamente en un sistema informático."

Permite acceder, gestionar y actualizar los datos fácilmente.

# Tipos de Diseño de Bases de Datos

## 1. Bases de Datos Relacionales (SQL)

Almacenan datos en tablas estructuradas (filas y columnas) que se relacionan entre sí. Utilizan un esquema fijo. El diseño conceptual estándar se basa en el **Modelo Entidad-Relación (ER)** propuesto por Peter Chen.

## 2. Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

Almacenan datos en formatos flexibles como documentos (JSON), grafos o clave-valor. Ideales para datos no estructurados o esquemas dinámicos, pero no utilizan diagramas ER clásicos para su modelado.

# Propósito del Diagrama ER



## Visualizar

Permite a los analistas y desarrolladores obtener una vista clara y lógica de cómo se estructurará la información en el sistema antes de programar.



## Diseñar

Ayuda a identificar errores estructurales, planificar las tablas y definir correctamente la cardinalidad para mantener la integridad referencial.



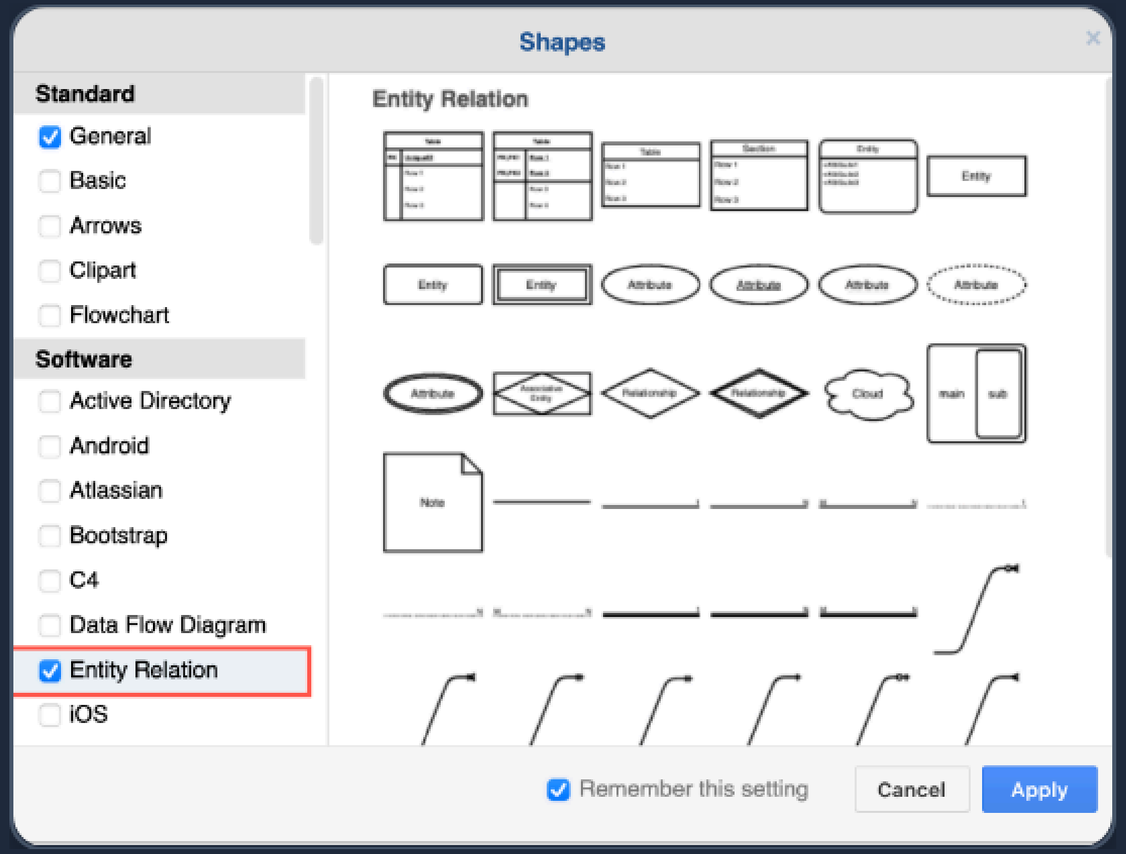
## Documentar

Funciona como el "plano arquitectónico" universal. Facilita la comunicación entre el equipo técnico y las partes interesadas del negocio.

# El Modelo Entidad-Relación (ER)

Desarrollado por **Peter Chen** en 1976, es el estándar conceptual para el diseño de bases de datos relacionales. Hoy en día, sus principios siguen vigentes, evolucionando a notaciones modernas.

- **Entidades:** Objetos del mundo real (Ej. Cliente).
- **Atributos:** Propiedades de la entidad (Ej. Nombre).
- **Relaciones:** Cómo interactúan las entidades entre sí.



# Comprendiendo los Componentes



## ¿Qué es una Entidad?

Es cualquier objeto, persona, lugar o evento del cual necesitamos almacenar información. Físicamente se convertirá en una tabla.

**Ejemplos:** Estudiante, Producto, Factura.



## ¿Qué es un Atributo?

Son los datos o características específicas que describen a la entidad. Serán las columnas de nuestra tabla.

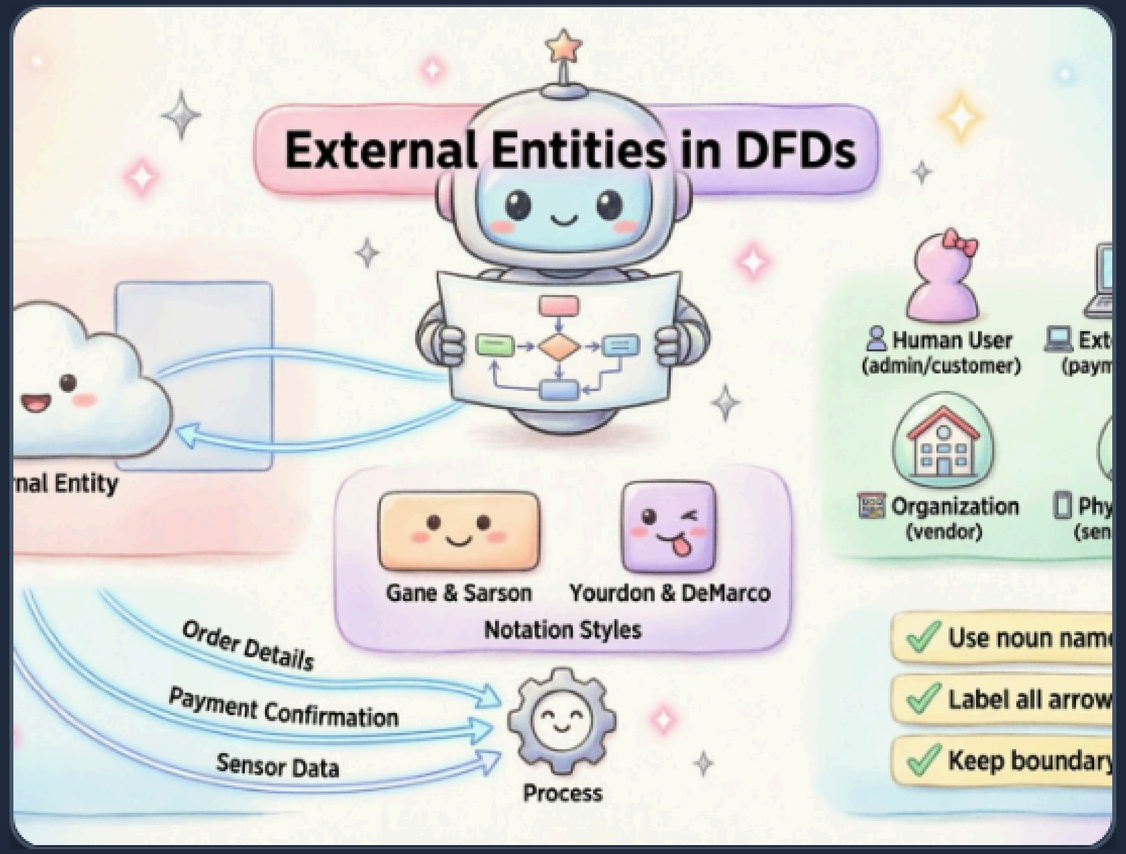
**Ejemplos:** Carnet, Precio, Fecha de Emisión.

# Relaciones entre Entidades

Las bases de datos relacionales obtienen su poder al conectar entidades mediante **relaciones lógicas**.

Una relación describe el evento que asocia dos o más entidades. Por ejemplo: Un *Estudiante* (Entidad) **"se inscribe en"** (Relación) un *Curso* (Entidad).

La forma en que se conectan numéricamente se define mediante la cardinalidad.



# Cardinalidad de las Relaciones

## 1 : 1

### Uno a Uno (1:1)

Un registro de la Entidad A se relaciona únicamente con un registro de la Entidad B.

*Ej: Un "Ciudadano" tiene un único "DPI".*

## 1 : N

### Uno a Muchos (1:N)

Un registro de A puede relacionarse con múltiples de B, pero B solo con uno de A.

*Ej: Un "Cliente" puede tener muchas "Facturas".*

## M : N

### Muchos a Muchos (M:N)

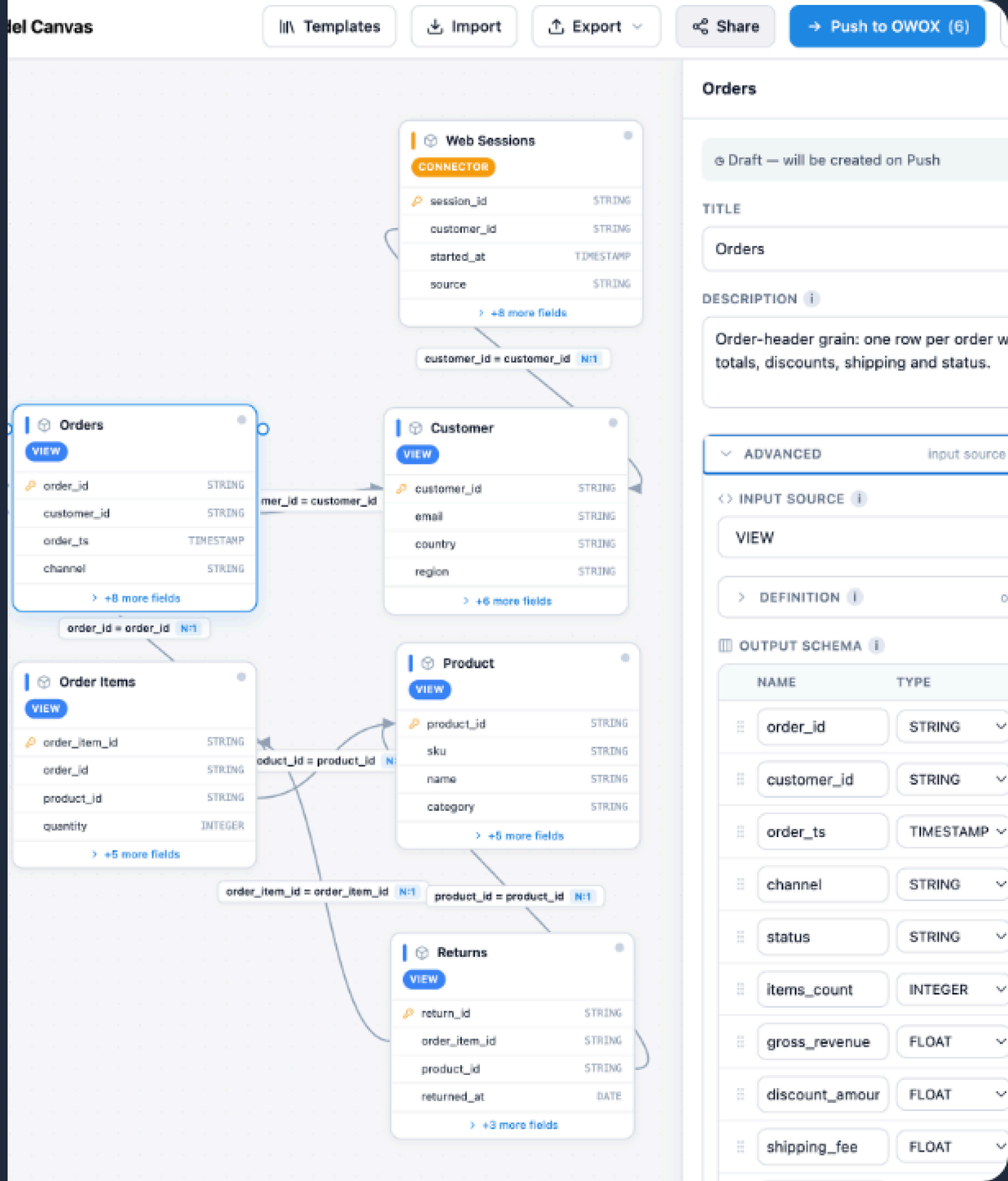
Múltiples registros de A se relacionan con múltiples de B. Requiere una tabla intermedia.

*Ej: "Estudiantes" y "Cursos".*

# Notación
# Pata de Gallo

La notación pata de gallo (Crow's Foot) es el estándar actual en la industria para diagramas de bases de datos relacionales.

A diferencia del modelo original de Chen con rombos, utiliza líneas y símbolos simples en los extremos para representar la cardinalidad y obligatoriedad de forma limpia.



# Estableciendo Vínculos: Las Llaves

## Llave Primaria (Primary Key - PK)

Es un atributo o conjunto de atributos que **identifica de manera única** cada fila en una tabla. No puede contener valores nulos ni repetirse.

*Ejemplo: El número de carnet de un estudiante o el código de un producto.*

## Llave Foránea (Foreign Key - FK)

Es un campo en una tabla que **hace referencia a la Llave Primaria de otra tabla**. Es el mecanismo técnico que crea físicamente la relación entre entidades y asegura la integridad referencial.

# Normalización

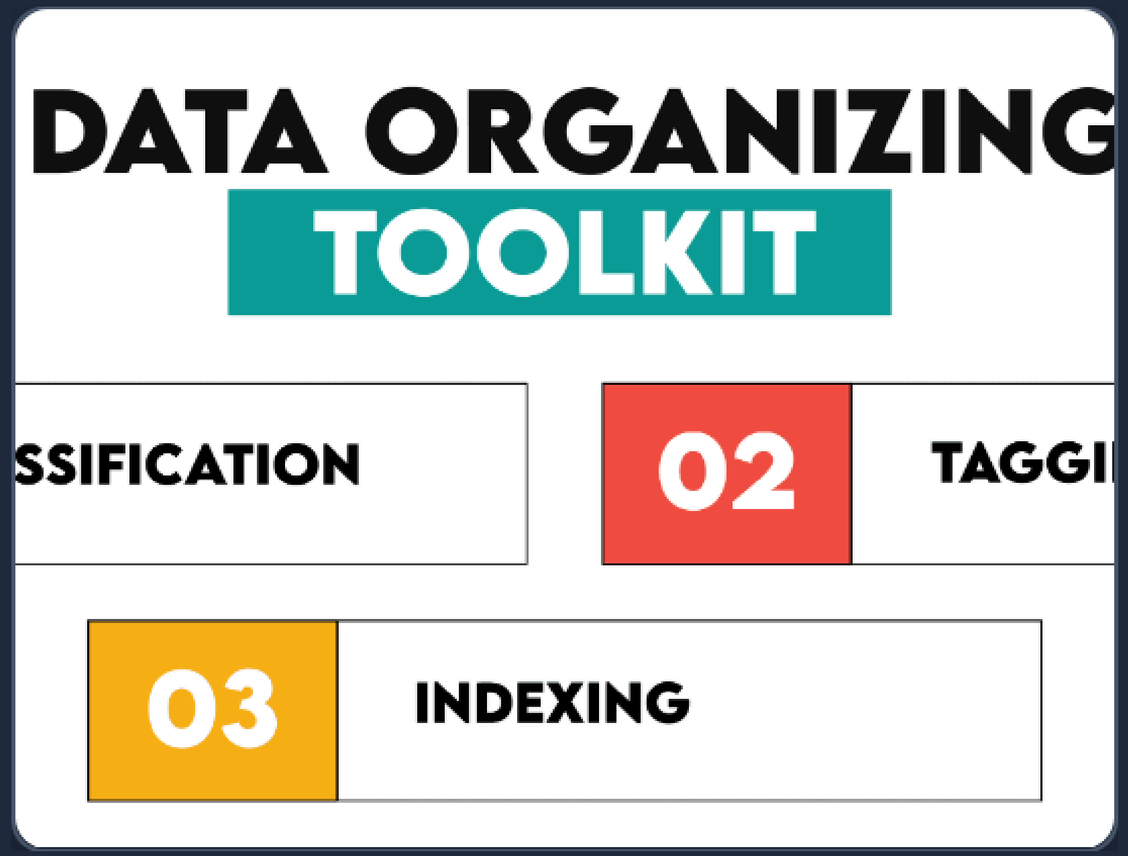
Optimizando el diseño estructural

# ¿Qué es la Normalización?

La normalización es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para **reducir la redundancia** de datos y asegurar la dependencia lógica de los mismos.

**Objetivos principales:**

- Minimizar el espacio de almacenamiento.
- Evitar anomalías de inserción, actualización o borrado.
- Simplificar el modelo de datos estructurado.



# Las 3 Formas Normales Básicas



## 1NF (Primera)

Elimina grupos repetitivos. Todos los atributos deben ser atómicos (indivisibles). Cada tabla debe tener una llave primaria y cada celda un solo valor.



## 2NF (Segunda)

Cumple 1NF. Todos los atributos que no son clave deben depender completamente de la llave primaria entera (sin dependencias parciales).



## 3NF (Tercera)

Cumple 2NF. Los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave (eliminación de dependencias transitivas).

# Ejemplo: Entidades Resultantes

Tras diseñar y normalizar, obtenemos tablas robustas conectadas por llaves (PK / FK):

| Entidad | Llave Primaria (PK) | Atributos Descriptivos | Llave Foránea (FK) |
|---|---|---|---|
| **CLIENTES** | ID_Cliente (INT) | Nombre, Dirección, Teléfono | - |
| **PRODUCTOS** | ID_Producto (INT) | Descripción, Precio, Stock | - |
| **FACTURAS** | No_Factura (INT) | Fecha, Total | ID_Cliente (Ref: CLIENTES) |
| **DETALLE_FACTURA** | ID_Detalle (INT) | Cantidad, Subtotal | No_Factura, ID_Producto |

# Actividades del Laboratorio

## Examen Corto No. 2

Actividad a realizar durante el periodo de clase

## Enunciado del Proyecto 1

Se publica el enunciado del Proyecto 1. Requiere la aplicación de diseño relacional, normalización y consultas básicas utilizando las herramientas de ofimática.



# Actividad de Participación

## Importante

Recuerden participar en el Foro de la semana en la plataforma UEDI.

Esta participación suma a las actividades de diagnóstico y aprendizaje continuo.

Resolución de dudas sobre la clase y sobre el Proyecto Fase 1.

**Conceptos Clave Aprendidos:**

- Diagrama ER: Notaciones Peter Chen y Pata de Gallo (Crow's Foot).
- Normalización 3FN: Estructuración de datos libre de redundancias y anomalías de actualización.
- Gestor Relacional: Implementación del diseño relacional en Microsoft Access.

# ¿Preguntas?

Espero que hayas aprendido algo nuevo hoy.

---

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

| | |
|---|---|
| **Nombre de la actividad:** | **Examen Corto 2** |
| **Cantidad de participantes:** | **16** |
| **Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):** | **Si** |

| | |
|---|---|
| **Hora de inicio:** | **13:40** |
| **Hora de fin:** | **14.:00** |
| **Duración (min):** | **20min** |

**Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)**

-

-